

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



EXPOSICIÓN GRUPAL

TEMA:

HERRAMIENTA REDMINE PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.

INTEGRANTES:

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES

PONCE RIVERA MERY HELENMAY

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

12/05/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

LINK DE GITHUB:

https://github.com/EdhuXav/Gamarra_Edhu_Ingenieria_de_Requerimientos_4to_Software_A/tree/main/Semana%2006

Índice de contenido

1	Introducción	3
2	Fundamentos de Ingeniería de Requisitos	4
2.1	Definición de Ingeniería de Requisitos	4
2.2	Importancia en el Desarrollo de Software	4
2.3	Trazabilidad de Requisitos	4
2.4	Gestión del Cambio de Requisitos	5
3	Redmine como Herramienta de Gestión	5
3.1	Definición de Redmine	5
3.2	Arquitectura General	6
3.3	Gestión de Proyectos	6
3.4	Ecosistema de Plugins	6
3.5	Ventajas y Limitaciones de Redmine	6
4	Redmine RE Plugin	7
4.1	Definición y Origen	7
4.2	Objetivos del Plugin	7
4.3	Componentes Principales	7
4.4	Gestión de Requisitos	8
4.5	Trazabilidad	8
4.6	Gestión de Peticiones y Cambios	8
4.7	Limitaciones Técnicas	8
5	Relación del Redmine RE Plugin con la Ingeniería de Requisitos	9
5.1	Requisitos Funcionales	9
5.2	Requisitos No Funcionales	9
5.3	Trazabilidad	9
5.4	Validación de Requisitos	10
5.5	Elicitación y Análisis	10
6	Comparación con Otras Herramientas de Gestión de Requisitos	10
6.1	Análisis Comparativo	10
6.2	Tabla Comparativa	11
6.3	Análisis de Fortalezas y Debilidades	11
7	Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso: "Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera"	12
7.1	Descripción del Proyecto	12

7.2	Requisitos Funcionales del PFC gestionados con Redmine	12
7.3	Requisitos No Funcionales del PFC gestionados con Redmine	13
7.4	Actividades del Proceso de IR del PFC apoyadas por Redmine	14
8	Manual de Usuario: Redmine para la Gestión de Requisitos del PFC-Camaronera	15
8.1	Requisitos Previos e Instalación	16
8.2	Creación del Proyecto en Redmine	16
8.3	Configuración de Tipos de Petición para IR	17
8.4	Creación de Peticiones (Requisitos)	17
8.5	Listado y Gestión de Peticiones	18
8.6	Relación entre Peticiones para Trazabilidad	19
8.7	Diagrama de Gantt para Planificación de Requisitos	20
8.8	Registro de Actividad del Proyecto	20
8.9	Resumen General del Proyecto	21
9	Conclusiones	22

1 Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) representa la etapa más crítica e influyente dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Su propósito central es capturar, analizar, documentar y gestionar las necesidades y restricciones de los interesados, transformándolas en especificaciones técnicas verificables que orienten el proceso de construcción del sistema. Investigaciones recientes demuestran que las deficiencias en esta etapa constituyen una de las principales causas de fracaso en proyectos de software, manifestándose como requisitos incompletos, ambiguos o incorrectamente gestionados [1,2]. La naturaleza multidisciplinaria de la IR exige la participación activa de analistas, desarrolladores, clientes y directivos, lo que introduce complejidad organizacional y comunicativa que, si no se gestiona adecuadamente, genera conflictos de interpretación y costes de corrección elevados [3].

En el contexto de la economía del software actual, la gestión eficiente de requisitos ha adquirido una dimensión estratégica. Estudios longitudinales sobre el estado de la práctica en IR reportan que las organizaciones continúan enfrentando dificultades para implementar procesos sistemáticos de trazabilidad y control de cambios, aun cuando reconocen su importancia [1,4]. La trazabilidad de requisitos ha sido descrita como una cualidad elusiva y persistentemente subestimada, cuya implementación encuentra barreras tanto técnicas como organizacionales [5]. La incapacidad de rastrear un requisito a lo largo de su ciclo de vida —desde la elicitación hasta la verificación— compromete la calidad del producto final y dificulta el análisis de impacto ante cambios inevitables [6].

Ante estas problemáticas, el ecosistema tecnológico ha respondido con el desarrollo de herramientas especializadas para la gestión de requisitos. No obstante, la mayoría de soluciones de alto rendimiento, como IBM DOORS o Jama Connect, implican costes de licenciamiento elevados que limitan su adopción en pequeñas y medianas empresas, así como en instituciones educativas de países en desarrollo [7,8]. En este espacio, soluciones de código abierto como Redmine potenciadas mediante plugins especializados ofrecen una alternativa viable que merece análisis académico riguroso.

El Redmine RE Plugin es una extensión de código abierto desarrollada originalmente en el proyecto de investigación KoREM de la Universidad de Ciencias Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg, orientada a integrar capacidades de IR directamente en la plataforma Redmine [2]. El presente trabajo analiza esta herramienta en el contexto del *Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera* (PFC), proyecto de fin de curso desarrollado por el equipo, demostrando cómo Redmine y su plugin RE apoyan concretamente las actividades de IR en un sistema de software real. Los objetivos son: (1) establecer los fundamentos teóricos de la IR; (2) caracterizar Redmine y el Redmine RE Plugin; (3) analizar la relación del plugin con marcos normativos de la IR; (4) compararlo con otras herramientas del mercado; (5) documentar su aplicación al PFC mediante un manual de

usuario con evidencia propia; y (6) formular conclusiones y líneas de investigación futura.

2 Fundamentos de Ingeniería de Requisitos

2.1 Definición de Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos es definida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 como “una función interdisciplinaria que media entre los dominios del adquirente y el proveedor o desarrollador para establecer y mantener los requisitos que debe satisfacer el sistema, software o servicio de interés” [9]. Esta definición pone de manifiesto dos dimensiones fundamentales: la naturaleza interdisciplinaria del proceso y su carácter dinámico, expresado en el término “mantener”. La IR no se limita a un único momento en el ciclo de vida, sino que constituye una actividad continua que acompaña al proyecto desde su concepción hasta su mantenimiento [10].

Pohl articula la IR en torno a tres dimensiones nucleares: el sistema, el contexto y la especificación, interrelacionadas mediante actividades de elicitación, documentación, validación y negociación [11]. Este modelo conceptual ha sido ampliamente adoptado como referencia pedagógica y metodológica. La naturaleza compleja y volátil de los requisitos exige que sean tratados como artefactos vivos, sujetos a gestión sistemática y continua a lo largo del ciclo de vida del software [12].

2.2 Importancia en el Desarrollo de Software

La IR tiene un impacto directo sobre la calidad, el coste y la viabilidad de los proyectos de software. Estudios longitudinales demuestran que el coste de corregir un error originado en los requisitos se incrementa exponencialmente a medida que el defecto es detectado en fases más tardías del ciclo de vida [3]. Una especificación de requisitos de alta calidad reduce la ambigüedad interpretativa, alinea las expectativas de los interesados y proporciona una base sólida para las actividades de diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Las carencias en IR no son únicamente técnicas: encuestas industriales revelan que los requisitos mal gestionados son la causa principal de sobrecostes y retrasos en proyectos de software a nivel global [1, 2].

2.3 Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad de requisitos es la capacidad de establecer y mantener vínculos explícitos entre los requisitos y otros artefactos del proceso de desarrollo, tanto en sentido ascendente (pre-requisitos) como descendente (post-requisitos) [5]. La trazabilidad ascendente vincula cada requisito con su fuente originaria —entrevistas, documentos de

negocio, regulaciones— mientras que la trazabilidad descendente lo conecta con los artefactos derivados: diseño, código, casos de prueba y documentación [13]. El impacto de la trazabilidad sobre la mantenibilidad y la evolución del software ha sido empíricamente documentado: Tian et al. concluyeron en un estudio de mapeo sistemático que la trazabilidad facilita la localización de defectos, reduce el coste del cambio y mejora la comprensión del sistema en proyectos de mediana y larga duración [6].

Ruiz, Hu y Dalpiaz, en un estudio empírico basado en encuestas a 55 profesionales y entrevistas a 14 practicantes, identificaron que las principales barreras para la implementación de trazabilidad en la industria son la percepción de alto coste de mantenimiento, la falta de herramientas integradas y la ausencia de cultura organizacional orientada a la documentación sistemática [5]. Este hallazgo subraya la importancia de herramientas que reduzcan la fricción del proceso de trazabilidad, integrándolo en los flujos de trabajo existentes.

2.4 Gestión del Cambio de Requisitos

Los requisitos de software son inherentemente volátiles. La volatilidad proviene de múltiples fuentes: cambios en el negocio, evolución de la tecnología, nuevas regulaciones y aprendizaje incremental por parte de los interesados [1]. La gestión del cambio de requisitos es el proceso sistemático mediante el cual se reciben, analizan, evalúan, aprueban o rechazan, implementan y documentan las solicitudes de cambio. El estándar IEEE 29148 establece que cada cambio aprobado debe ser trazable hasta su fuente y debe estar reflejado en los artefactos afectados [9].

3 Redmine como Herramienta de Gestión

3.1 Definición de Redmine

Redmine es una aplicación web de gestión de proyectos de código abierto, construida sobre el framework Ruby on Rails. Fue lanzada en 2006 y ha evolucionado hasta convertirse en una de las plataformas de gestión de proyectos más adoptadas en contextos académicos, gubernamentales y empresariales, especialmente en organizaciones que priorizan la soberanía tecnológica y la reducción de costes de licenciamiento [14]. Su diseño modular, su compatibilidad multiplataforma y su soporte para múltiples bases de datos —MySQL, PostgreSQL, SQLite— la convierten en una opción flexible para entornos heterogéneos. Redmine soporta gestión de múltiples proyectos simultáneos, cada uno con sus propios roles, flujos de trabajo, seguimiento de incidencias y documentación [15].

3.2 Arquitectura General

La arquitectura de Redmine sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) implementado mediante Ruby on Rails. La capa de modelo gestiona la persistencia de datos mediante ActiveRecord, ofreciendo abstracción sobre diferentes motores de bases de datos. La capa de vista emplea ERB (Embedded Ruby) para la generación dinámica de interfaces web, y la capa de controlador implementa la lógica de negocio y el enrutamiento de peticiones HTTP [14]. Esta arquitectura modular facilita la extensión de funcionalidades mediante plugins que se integran como módulos adicionales sin modificar el núcleo de la aplicación.

3.3 Gestión de Proyectos

Las capacidades nativas de Redmine para la gestión de proyectos incluyen: seguimiento de incidencias parametrizable (trackers, estados, prioridades y campos personalizados); diagramas de Gantt para visualización de cronogramas; gestión de versiones y hitos; repositorios de código (Git, SVN, Mercurial); seguimiento de tiempo invertido; y un sistema de notificaciones por correo electrónico [16]. Redmine se posiciona como una plataforma integral para el ciclo de vida del proyecto, aunque con limitaciones en la gestión formal de requisitos que requieren extensiones especializadas [15].

3.4 Ecosistema de Plugins

El ecosistema de plugins de Redmine constituye uno de sus diferenciadores más significativos. Mediante la API de plugins, desarrolladores de todo el mundo han extendido las funcionalidades de la plataforma para cubrir necesidades específicas como metodologías ágiles, integración con servicios externos, generación de informes avanzados y gestión de requisitos. Los plugins se instalan como gemas Ruby adicionales y se integran en el ciclo de arranque de la aplicación [14].

3.5 Ventajas y Limitaciones de Redmine

Entre las principales ventajas de Redmine se destacan: su naturaleza de código abierto con licencia GPL, que elimina costes de licenciamiento; su alta flexibilidad y capacidad de personalización; su amplia comunidad de usuarios y desarrolladores; y su compatibilidad con flujos de trabajo tanto tradicionales como ágiles [15]. Como limitaciones relevantes, se identifican: una interfaz de usuario percibida como anticuada frente a soluciones comerciales modernas; la necesidad de competencias técnicas para su instalación y mantenimiento; la ausencia de soporte técnico oficial garantizado; y las limitadas capacidades nativas para la gestión formal de requisitos de ingeniería de software [2].

4 Redmine RE Plugin

4.1 Definición y Origen

El Redmine RE Plugin (*Requirements Engineering Plugin for Redmine*) es una extensión de código abierto diseñada para dotar a la plataforma Redmine de capacidades sistemáticas para la ingeniería y gestión de requisitos de software. Fue desarrollado originalmente en el contexto del proyecto de investigación KoREM (*Kollaboratives Anforderungsmanagement*) de la Universidad de Ciencias Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg (Alemania), con el objetivo de integrar la especificación de requisitos directamente en el entorno de gestión de proyectos [2]. El plugin está disponible públicamente en GitHub bajo licencia de código abierto, lo que facilita su adopción, modificación y redistribución por parte de la comunidad académica y empresarial.

4.2 Objetivos del Plugin

Los objetivos declarados del Redmine RE Plugin son: (1) permitir que los equipos creen una especificación de requisitos directamente dentro del entorno Redmine; (2) proveer mecanismos para almacenar, editar, discutir y visualizar artefactos de requisitos; (3) establecer relaciones de trazabilidad entre artefactos de requisitos y entre requisitos e incidencias del proyecto; (4) soportar el control de versiones de los requisitos; y (5) facilitar el seguimiento del estado de cumplimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de desarrollo [2, 5]. Estos objetivos se alinean con las seis capacidades esenciales que el estándar ISO/IEC TR 24766 identifica para herramientas de IR: elicitación, análisis, representación, gestión de cambios, rastreo y archivo de requisitos [9].

4.3 Componentes Principales

El Redmine RE Plugin se estructura en torno a los siguientes componentes [17]:

- **Requirements Manager:** gestiona el ciclo de vida de los artefactos de requisitos individuales, incluyendo creación, edición, estado y prioridad.
- **Artifact Browser:** provee una vista tabular y navegable de toda la especificación del proyecto.
- **Trace Link Manager:** mantiene y visualiza las relaciones de trazabilidad entre artefactos y entre artefactos e incidencias nativas.
- **Version Manager:** gestiona el historial de cambios de cada requisito, permitiendo auditar su evolución.

- **Reporting Module:** genera informes sobre el estado de la especificación: cobertura de trazabilidad, requisitos por estado, solicitudes de cambio pendientes.

4.4 Gestión de Requisitos

La gestión de requisitos en el plugin se articula en torno al concepto de *artefacto de requisito*: una entidad que encapsula el contenido del requisito, sus metadatos (identificador único, tipo, estado, prioridad, fuente), su historial de versiones y sus relaciones con otros artefactos. El plugin permite crear múltiples tipos de artefactos, incluyendo requisitos del sistema, requisitos de usuario, casos de uso y criterios de aceptación, cada uno con sus propios atributos configurables [10].

4.5 Trazabilidad

La trazabilidad es la característica nuclear del plugin desde una perspectiva de IR. El plugin implementa trazabilidad horizontal (entre requisitos del mismo nivel de abstracción) y trazabilidad vertical (entre diferentes niveles: desde requisitos del negocio hasta requisitos del sistema e incidencias de implementación). Esta capacidad permite construir una matriz de trazabilidad que vincula cada requisito con su origen y con los artefactos de desarrollo que lo materializan, facilitando la verificación de que todos los requisitos han sido implementados y el análisis de impacto ante modificaciones [5, 13].

La investigación reciente en trazabilidad asistida por blockchain refuerza la importancia del problema: Demi et al. propusieron un framework de trazabilidad habilitado por blockchain cuya motivación central fue precisamente la falta de herramientas que integren trazabilidad con el flujo de trabajo del proyecto [18, 19]. Aunque el Redmine RE Plugin no utiliza blockchain, aborda el mismo problema fundamental mediante integración directa con la plataforma de gestión [20].

4.6 Gestión de Peticiones y Cambios

El plugin permite gestionar peticiones de cambio sobre los requisitos existentes, integrando este proceso con el sistema de incidencias nativo de Redmine. Cuando un interesado identifica la necesidad de modificar, agregar o eliminar un requisito, puede crear una petición de cambio vinculada con el artefacto afectado y sometida al proceso de aprobación definido en el flujo de trabajo del proyecto [1].

4.7 Limitaciones Técnicas

El Redmine RE Plugin presenta limitaciones técnicas que deben considerarse en cualquier análisis de viabilidad de adopción. Su compatibilidad está limitada a versiones específicas de Redmine, lo que puede generar conflictos en entornos con plataformas actualizadas.

Carece de soporte nativo para notaciones formales como SysML o UML, lo que limita su aplicabilidad en contextos de ingeniería de sistemas complejos. La ausencia de soporte oficial implica que la resolución de problemas técnicos depende de la comunidad de usuarios. Finalmente, el plugin no incorpora mecanismos de inteligencia artificial para la sugerencia automática de vínculos de trazabilidad, capacidad que herramientas comerciales de vanguardia ya ofrecen [21,22].

5 Relación del Redmine RE Plugin con la Ingeniería de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionales

El Redmine RE Plugin se relaciona con los requisitos funcionales porque provee el soporte tecnológico para su gestión sistemática dentro del ciclo de proyecto. Los requisitos funcionales describen el comportamiento observable del sistema en respuesta a entradas específicas, y su correcta captura y trazabilidad es fundamental para garantizar que el sistema implementado satisfaga las necesidades de los interesados [12]. El plugin permite categorizar los artefactos de requisitos por tipo, diferenciando entre requisitos funcionales, no funcionales, restricciones y supuestos, y asociar cada tipo con plantillas predefinidas que orientan al analista en la formulación de enunciados verificables [10].

5.2 Requisitos No Funcionales

El Redmine RE Plugin se relaciona con los requisitos no funcionales (RNF) porque permite su registro, categorización y trazabilidad en el mismo repositorio donde se gestionan los requisitos funcionales, evitando la disociación entre ambos tipos que es frecuente en prácticas informales de IR. Los RNF, también denominados atributos de calidad, cubren dimensiones como rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad [23]. Werner et al. documentaron que la gestión continua de RNF en proyectos ágiles presenta desafíos particulares de visibilidad y priorización que requieren soporte explícito de herramientas [24].

5.3 Trazabilidad

El plugin implementa una forma de trazabilidad integrada en el entorno de gestión de proyectos, respondiendo directamente a las barreras identificadas por Ruiz et al. [5]: la separación entre las herramientas de especificación y las de gestión de proyectos es una de las principales razones por las que los equipos industriales evitan implementar trazabilidad. La posibilidad de visualizar el grafo de trazabilidad del proyecto facilita el análisis

de impacto ante cambios en los requisitos [6].

5.4 Validación de Requisitos

El plugin se relaciona con la validación porque su capacidad de vincular requisitos con criterios de aceptación e incidencias de prueba facilita la verificación de que los requisitos son completos, consistentes y verificables. La validación —que el SWEBOK v4 distingue de la verificación al enfocarse en “¿estamos construyendo el producto correcto?”— requiere de artefactos documentados que puedan ser revisados por los interesados [10].

5.5 Elicitación y Análisis

Si bien el plugin no provee herramientas específicas para la conducción de técnicas de elicitación (entrevistas, talleres, prototipado), sí provee el repositorio donde los resultados de la elicitación son capturados, estructurados y analizados [25]. El sistema de comentarios y discusiones integrado en Redmine puede ser utilizado para registrar el proceso de negociación y clarificación de requisitos, creando un registro auditable del proceso de descubrimiento.

6 Comparación con Otras Herramientas de Gestión de Requisitos

6.1 Análisis Comparativo

El mercado de herramientas de gestión de requisitos ofrece un espectro amplio de soluciones. Para contextualizar adecuadamente las capacidades y limitaciones del Redmine RE Plugin, se procede a su comparación con cinco herramientas representativas: IBM DOORS, Jama Connect, Polarion, ReqView y Easy Redmine Requirements Management [2, 21].

IBM DOORS (*Dynamic Object-Oriented Requirements System*) es la herramienta más consolidada en sectores de alta criticidad como la defensa, aeronáutica y automoción. Ofrece capacidades avanzadas de trazabilidad, gestión de configuración, análisis de impacto y soporte para bases de datos de requisitos de gran escala, con el inconveniente de un alto coste de licenciamiento y una pronunciada curva de aprendizaje [21].

Jama Connect es una plataforma SaaS orientada a la colaboración entre equipos distribuidos, con fortalezas en revisiones de requisitos, gestión de aprobaciones e integración mediante API REST. **Polarion**, de Siemens, es una solución integrada de ALM (*Application Lifecycle Management*) que combina gestión de requisitos, pruebas y gestión de cambios en un entorno unificado, con capacidades avanzadas de trazabilidad *end-to-*

end. **ReqView** es una herramienta de coste reducido orientada a equipos pequeños que priorizan la simplicidad y la conformidad con estándares de seguridad. **Easy Redmine Requirements Management** es una extensión comercial de Redmine con interfaz más moderna y mayores capacidades de análisis y reportes [16].

6.2 Tabla Comparativa

La Tabla 1 presenta una comparación académica de las herramientas mencionadas con respecto a los criterios más relevantes para la evaluación de herramientas de IR.

Table 1: Comparación Académica de Herramientas de Gestión de Requisitos

Criterio	Redmine RE	IBM DOORS	Jama Connect	Polarion
Trazabilidad	Básica–Media	Avanzada	Avanzada	Avanzada
Gestión Cambios	Básica	Avanzada	Avanzada	Avanzada
Colaboración	Media	Media	Alta	Alta
Costo (Licencia)	Gratuito (OSS)	Alto (Ent.)	Alto (SaaS)	Alto (Ent.)
Escalabilidad	Baja–Media	Muy Alta	Alta	Muy Alta
Integración	Nativa Redmine	Alta (ALM)	Alta (REST)	Alta (ALM)
Curva Aprendizaje	Media	Alta	Media	Alta
Soporte RF+RNF	RF+RNF	RF+RNF+SysML	RF+RNF	RF+RNF+SysML
Personalización	Alta (OSS)	Media (DXL)	Media (API)	Media
Soporte Oficial	Comunidad	Sí (IBM)	Sí (Jama)	Sí (Siemens)
Soporte Ágil	Básico	Limitado	Sí	Sí
Exportación Est.	JSON/CSV	ReqIF, Word	Word, Excel	ReqIF, Word

RF = Requisitos Funcionales; RNF = Requisitos No Funcionales; OSS = *Open Source Software*; ALM = *Application Lifecycle Management*; Ent. = Enterprise.

6.3 Análisis de Fortalezas y Debilidades

El análisis comparativo revela que el Redmine RE Plugin ocupa un nicho específico en el ecosistema de herramientas de IR: es la alternativa más viable para organizaciones con restricciones presupuestarias que ya utilizan Redmine como plataforma de gestión de proyectos y buscan añadir capacidades básicas de IR sin incurrir en costes adicionales [2]. Su principal fortaleza diferencial es la integración nativa con Redmine, que elimina la fricción de mantener sincronizadas dos herramientas separadas. Sin embargo, esta integración es también una limitación: el plugin solo tiene valor en organizaciones que ya usan o están dispuestas a adoptar Redmine.

IBM DOORS y Polarion son las opciones más maduras para proyectos de alta criticidad en sectores regulados, donde la trazabilidad completa y la conformidad con estándares

como DO-178C o IEC 61508 son requisitos obligatorios. Jama Connect ofrece la mejor experiencia de usuario y capacidades de colaboración para equipos distribuidos que trabajan con metodologías ágiles, constituyendo la alternativa más recomendable para organizaciones medianas con presupuesto disponible [21]. ReqView es la opción más sencilla para equipos pequeños sin necesidades avanzadas de integración. Easy Redmine Requirements Management representa un término medio interesante para organizaciones que valoran el ecosistema Redmine pero requieren capacidades y soporte más robustos que los provistos por el plugin de código abierto [16].

7 Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso: "Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera"

7.1 Descripción del Proyecto

El **Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera** (en adelante, PFC-Camaronera) es el proyecto de fin de curso desarrollado por el equipo en la asignatura de Ingeniería de Requerimientos. El sistema tiene como objetivo digitalizar y optimizar los procesos operativos de una empresa camaronera, cubriendo módulos de gestión de producción (control de piscinas, alimentación, cosecha), gestión de calidad del agua (monitoreo de parámetros: pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad), gestión de inventario (insumos, medicamentos, alimento balanceado), gestión de personal (técnicos, operadores), y generación de reportes gerenciales. El dominio implica requisitos de seguridad, disponibilidad y precisión de datos que hacen de la trazabilidad de requisitos un factor crítico para la calidad del sistema.

7.2 Requisitos Funcionales del PFC gestionados con Redmine

En el contexto del PFC-Camaronera, se utilizó Redmine con el tipo de petición *Requisito Funcional* para registrar y gestionar los principales requisitos funcionales del sistema. La Tabla 2 presenta una muestra representativa de los requisitos funcionales registrados como peticiones en Redmine.

Table 2: Requisitos Funcionales del PFC-Camaronera gestionados en Redmine

ID	Descripción del Requisito Funcional	Módulo
RF-01	Registrar usuario en el sistema con rol asignado (administrador, técnico, operador).	Seguridad
RF-02	Registrar parámetros de calidad del agua por piscina (pH, temperatura, oxígeno).	Monitoreo
RF-03	Gestionar el ciclo de producción de camarones por piscina (siembra, alimentación, cosecha).	Producción
RF-04	Generar alertas automáticas cuando los parámetros del agua superen umbrales definidos.	Monitoreo
RF-05	Registrar y consultar el inventario de insumos con control de stock mínimo.	Inventario
RF-06	Generar reportes de producción mensual y exportarlos en formato PDF/Excel.	Reportes
RF-07	Registrar incidencias sanitarias por piscina con trazabilidad al lote de producción.	Calidad

7.3 Requisitos No Funcionales del PFC gestionados con Redmine

Los requisitos no funcionales son igualmente críticos en un sistema de gestión de camaronera, dado que opera en entornos con conectividad limitada y datos sensibles de producción. En Redmine, estos se registraron como peticiones de tipo *Requisito No Funcional*, vinculadas a los requisitos funcionales afectados mediante relaciones de trazabilidad. La Tabla 3 detalla los principales RNF del PFC y su mapeo con características de la norma ISO/IEC 25010:2023 [23].

Table 3: Requisitos No Funcionales del PFC-Camaronera con mapeo ISO 25010

ID	Descripción del RNF (Característica 25010)	Criterio de Medición
RNF-01	<i>Disponibilidad:</i> el sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante la jornada operativa (06:00–22:00).	Tiempo de actividad medido mensualmente.
RNF-02	<i>Rendimiento:</i> el tiempo de respuesta para consultas de monitoreo no debe superar 2 segundos.	Pruebas de carga con 50 usuarios concurrentes.
RNF-03	<i>Seguridad:</i> el acceso a datos de producción debe requerir autenticación de dos factores para roles de administrador.	Revisión de log de accesos.
RNF-04	<i>Usabilidad:</i> los técnicos de campo deben completar el registro de parámetros en menos de 3 minutos sin capacitación previa.	Pruebas de usabilidad con usuarios reales.
RNF-05	<i>Mantenibilidad:</i> el código fuente debe seguir estándares PSR-12 y contar con cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$.	Análisis con herramientas de cobertura.

7.4 Actividades del Proceso de IR del PFC apoyadas por Redmine

La Tabla 4 mapea las actividades del proceso de IR del PFC-Camaronera con las funcionalidades de Redmine que las apoyan, evidenciando la integración concreta de la herramienta en el proceso real de desarrollo.

Table 4: Mapeo de actividades del proceso de IR del PFC con funcionalidades de Redmine

Actividad IR (IEEE 29148)	Aplicación en el PFC-Camaronera	Funcionalidad de Redmine utilizada
Elicitación	Captura de necesidades del dueño de la camaronera, técnicos y operadores.	Peticiones tipo “Requisito”; sistema de comentarios para registro de acuerdos.
Análisis	Identificación de dependencias entre RF-04 (alertas) y RF-02 (monitoreo).	Relaciones entre peticiones; vinculación “relacionado con”.
Especificación	Documentación formal de RF y RNF con criterios de aceptación verificables.	Campos personalizados (tipo, prioridad, criterio de aceptación, estado).
Validación	Revisión de requisitos con el propietario del sistema para confirmar completitud.	Historial de cambios; campo “% Realizado”; comentarios de aprobación.
Gestión de Cambios	Control de modificaciones en RF-03 (ciclo de producción) solicitadas por el cliente.	Flujo de estados (Nueva → En progreso → Cerrada); versionado de requisitos.
Trazabilidad	Vinculación de RF-01 con tareas de diseño e implementación del módulo de seguridad.	Peticiones relacionadas; diagrama de Gantt; registro de actividad.

8 Manual de Usuario: Redmine para la Gestión de Requisitos del PFC-Camaronera

Este manual documenta el proceso de instalación, configuración y uso de Redmine para la gestión de requisitos del PFC-Camaronera. Todas las capturas de pantalla muestran datos reales del proyecto del equipo.

8.1 Requisitos Previos e Instalación

Para instalar Redmine en un entorno local se utilizó **Docker** junto con **Visual Studio Code**, lo que simplifica el proceso eliminando la necesidad de configurar Ruby, bases de datos o dependencias manualmente.

Requisitos previos:

- **Docker Desktop** instalado y en ejecución (<https://www.docker.com/products/docker-desktop>).
- **Visual Studio Code** con la extensión *Docker* instalada (identificador: `ms-azuretools.vscode-docker`).

Pasos de instalación:

1. **Crear el archivo de configuración:** En VS Code, crear una carpeta de proyecto (e.g., `redmine-pfc`) y dentro de ella crear el archivo `docker-compose.yml` con el siguiente contenido:

```
services:
  redmine:
    image: redmine:latest
    container_name: redmine
    ports:
      - "3000:3000"
    restart: unless-stopped
```

2. **Levantar el contenedor:** Abrir la terminal integrada de VS Code (**Terminal** → **New Terminal**) y ejecutar:

```
docker compose up -d
```

Docker descargará automáticamente la imagen oficial de Redmine e iniciará el contenedor en segundo plano.

3. **Acceder a Redmine:** Abrir el navegador e ingresar a: `http://localhost:3000`
Usuario inicial: `admin` / Contraseña: `admin` (el sistema solicitará cambiarla al primer ingreso).

8.2 Creación del Proyecto en Redmine

Una vez instalado, el primer paso es crear el proyecto correspondiente al PFC-Camaronera:

1. Ingresar con el usuario `admin`.

2. Hacer clic en **Proyectos** → **Nuevo proyecto**.
3. Completar los campos: Nombre: *Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera*; Identificador: **camaronera**; activar los módulos: *Peticiones, Gantt, Tiempo dedicado, Wiki, Documentos*.
4. Hacer clic en **Crear**.

8.3 Configuración de Tipos de Petición para IR

Para adaptar Redmine a la gestión de requisitos, se configuran tipos de petición específicos desde **Administración** → **Tipos de petición**:

- **Requisito Funcional**: para registrar RF del PFC.
- **Requisito No Funcional**: para registrar RNF.
- **Caso de Uso**: para documentar los escenarios de interacción del sistema.
- **Criterio de Aceptación**: para vincular condiciones verificables a cada requisito.

Se recomienda añadir campos personalizados (**Administración** → **Campos personalizados**) tales como: Fuente del Requisito, Criterio de Aceptación y Módulo del Sistema.

8.4 Creación de Peticiones (Requisitos)

A continuación se documenta el proceso de creación de una petición de tipo *Requisito Funcional* en el proyecto del PFC-Camaronera.

1. Dentro del proyecto, hacer clic en **Peticiones** → **Nueva petición**.
2. Seleccionar el tipo: **Requisito Funcional**.
3. Completar el campo **Asunto** con el identificador y nombre del requisito (e.g., *RF-01: Registrar Usuario*).
4. En **Descripción**, detallar el comportamiento esperado: “Requisito funcional que me permitirá registrar usuarios en el sistema con su rol asignado.”
5. Asignar: **Estado** (Nueva), **Prioridad** (Normal), **Fecha de inicio** y **Fecha fin**.
6. Hacer clic en **Crear**.

Nueva petición

Tipo * Requisito Funcional ☐ Privada

Asunto * RF-01: Registrar Usuario

Descripción

Estado * Nueva

Prioridad * Normal

Asignado a Carlos Perez

Tarea padre

Fecha de inicio 15/06/2020

Fecha fin dd/mm/aaaa

Tiempo estimado h:mm Horas

% Realizado 0 %

Ficheros Ningún archivo seleccionado (Tamaño máximo: 5 MB)

Seguidores ☐ Carlos Perez

Powered by Redmine © 2006-2026 Jean-Philippe Lang

Figure 1: Creación de la petición RF-01 (Registrar Usuario) en el proyecto PFC-Camaronera dentro de Redmine. Se aprecia el tipo de petición *Requisito Funcional*, la descripción, el estado y la fecha de inicio asignados por el equipo.

8.5 Listado y Gestión de Peticiones

La vista de listado de peticiones permite supervisar el estado de todos los requisitos registrados en el PFC-Camaronera, filtrando por tipo, estado, prioridad y responsable.

Peticiones

Filtros: Estado: abierta

Añadir el filtro:

✓ Aceptar

#	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
1	Requisito Funcional	Nueva	Normal	RF-01: Registrar Usuario	Redmine Admin	2026-06-15 04:04

(1-1/1)

Exportar a: CSV | PDF | Atom

Powered by Redmine © 2006-2026 Jean-Philippe Lang

Figure 2: Listado de peticiones del proyecto PFC-Camaronera en Redmine. Se visualizan el tipo (Requisito Funcional), el asunto (RF-01: Registrar Usuario), el estado (Nueva), la prioridad (Normal), el responsable (Redmine Admin) y la fecha de última actualización.

Para acceder al listado:

1. Dentro del proyecto, hacer clic en la pestaña **Peticiones**.
2. Aplicar el filtro **Estado** = **Abierta** para ver los requisitos activos.
3. Usar **Opciones** para personalizar las columnas visibles.
4. Exportar el listado mediante **CSV** | **PDF** | **Atom** para reportes formales.

8.6 Relación entre Peticiones para Trazabilidad

Para implementar trazabilidad de requisitos, Redmine permite vincular peticiones mediante relaciones semánticas. En el PFC-Camaronera, se estableció la relación entre RF-01 (Registrar Usuario) y las peticiones de diseño e implementación del módulo de seguridad.

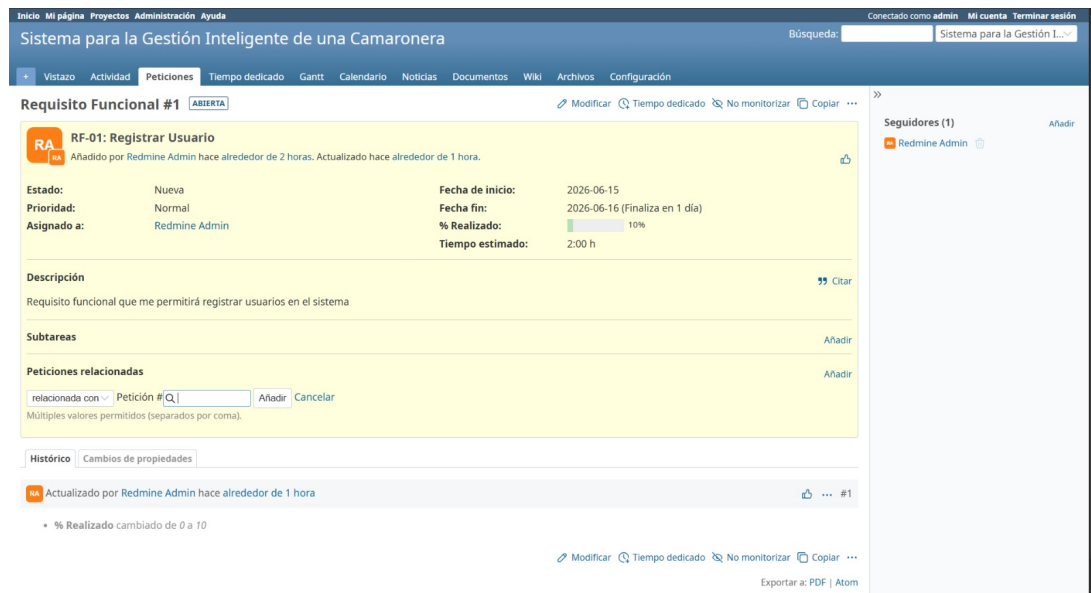


Figure 3: Vista de la petición RF-01 del PFC-Camaronera mostrando la sección *Peticiones relacionadas*, donde se vinculan dependencias entre requisitos para materializar la trazabilidad vertical (requisito → tarea de implementación).

Los pasos para vincular peticiones son:

1. Abrir la petición de origen (e.g., RF-01).
2. En la sección **Peticiones relacionadas**, hacer clic en **Añadir**.
3. Seleccionar el tipo de relación: *relacionado con*, *bloqueado por*, *precede a* o *duplicado de*.
4. Ingresar el número de la petición destino y confirmar.

8.7 Diagrama de Gantt para Planificación de Requisitos

El diagrama de Gantt de Redmine proporciona una representación gráfica de la planificación temporal de los requisitos del PFC-Camaronera, permitiendo identificar el cronograma de especificación, análisis y validación de cada requisito.

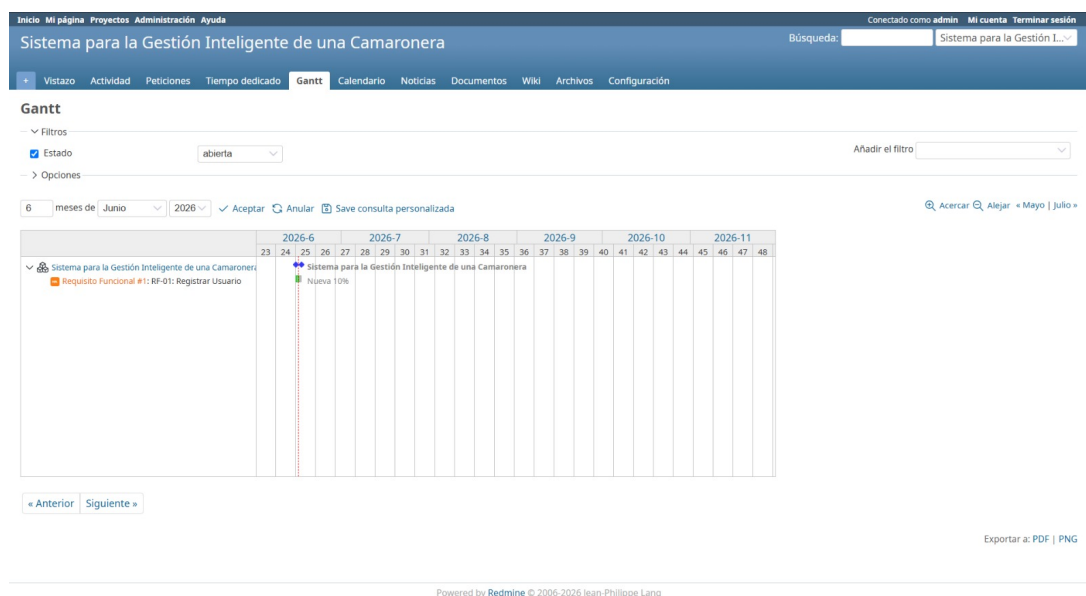


Figure 4: Diagrama de Gantt generado en Redmine para el proyecto PFC-Camaronera (junio 2026). Se visualiza la distribución temporal del requisito RF-01, con su fecha de inicio (15/06/2026) y el progreso actual (10%).

Para acceder al Gantt:

1. Dentro del proyecto, hacer clic en la pestaña **Gantt**.
2. Seleccionar el período (mes/año) deseado.
3. Aplicar filtros de estado y tipo de petición.
4. Exportar como PDF o PNG mediante el botón **Exportar a: PDF | PNG**.

8.8 Registro de Actividad del Proyecto

La sección de actividad de Redmine permite auditar todas las acciones realizadas sobre los requisitos del PFC-Camaronera, incluyendo creación, modificación y cambios de estado, cumpliendo con el mandato de trazabilidad auditable del estándar IEEE 29148 [9].

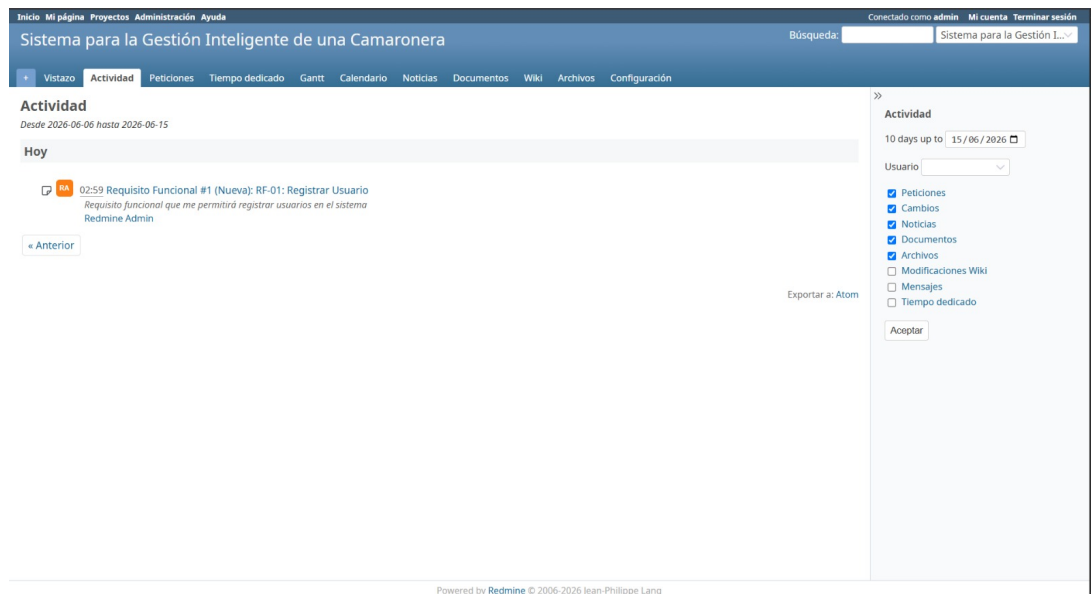


Figure 5: Registro de actividad del proyecto PFC-Camaronera en Redmine. Se observa la acción de creación de la petición RF-01 (Requisito Funcional #1) realizada por Redmine Admin el 15/06/2026, con la descripción del cambio registrado (% Realizado modificado de 0 a 10).

8.9 Resumen General del Proyecto

La vista de vistazo (*overview*) de Redmine provee un panel consolidado del PFC-Camaronera con información sobre el estado de todas las peticiones de requisitos, el tiempo estimado vs. dedicado, y los miembros del equipo.

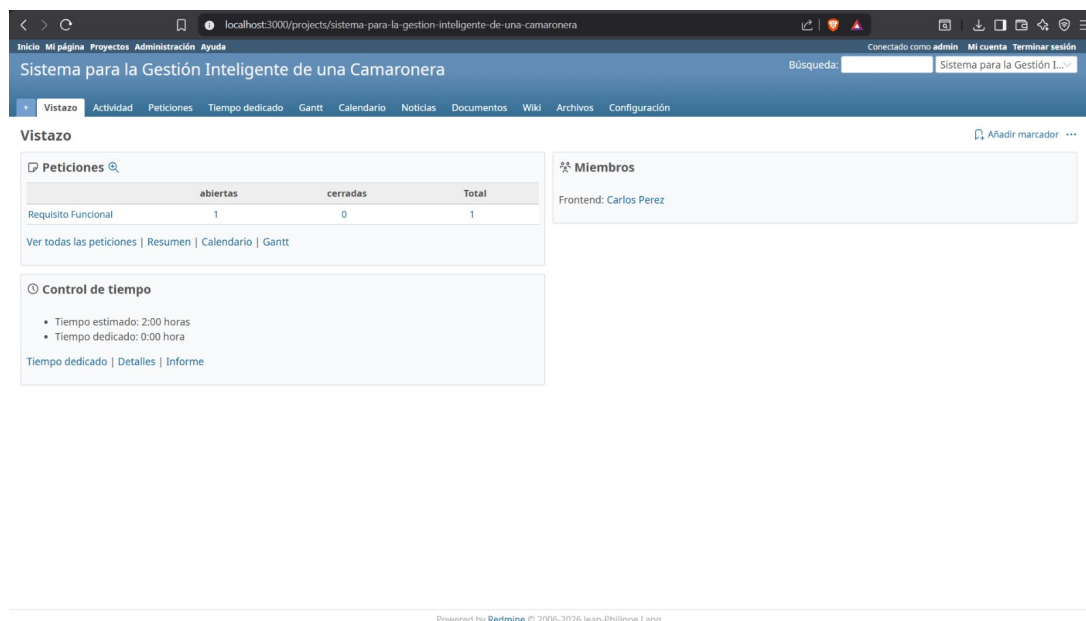


Figure 6: Panel de resumen (*overview*) del proyecto PFC-Camaronera en Redmine. Se muestra el estado de peticiones (1 abierta de tipo Requisito Funcional), el tiempo estimado (2:00 h) vs. tiempo dedicado (0:00 h) y el miembro del equipo asignado (Carlos Perez – Frontend).

9 Conclusiones

El presente trabajo ha realizado un análisis académico riguroso del Redmine RE Plugin, examinando su arquitectura, capacidades funcionales y relación con los marcos normativos fundamentales de la Ingeniería de Requisitos, con aplicación concreta al *Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera*.

En primer lugar, el Redmine RE Plugin constituye una contribución genuina al ecosistema de herramientas de IR de código abierto. Su integración nativa con Redmine resuelve uno de los problemas más reportados en la literatura: la separación entre las herramientas de especificación de requisitos y las de gestión del proyecto [5]. Al unificar ambas funcionalidades, el plugin reduce la fricción del proceso de trazabilidad y crea condiciones más favorables para su adopción sostenida, alineándose con los hallazgos de la investigación empírica [5, 6, 17].

En segundo lugar, la aplicación en el PFC-Camaronera demostró que Redmine, incluso sin el plugin RE completo, permite gestionar eficazmente los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de mediana complejidad. Las funcionalidades de tipos de petición personalizados, relaciones entre peticiones y registro de actividad proveen un marco de trazabilidad suficiente para proyectos académicos y PyMEs del sector tecnológico ecuatoriano [7]. Los requisitos del PFC —especialmente los relacionados con monitoreo de parámetros del agua (RF-02, RF-04) y seguridad (RF-01, RNF-03)— requieren trazabil-

idad rigurosa que Redmine facilita a coste cero.

En tercer lugar, el análisis comparativo evidenció que el Redmine RE Plugin ocupa un nicho específico pero valioso: organizaciones con restricciones presupuestarias que buscan prácticas sistemáticas de IR sin incurrir en los costes de IBM DOORS o Jama Connect [21]. Para proyectos de alta criticidad en sectores regulados, las soluciones comerciales siguen siendo necesarias.

En cuarto lugar, el plugin es particularmente viable para entornos educativos como la UTEQ, donde puede proveer experiencia práctica sin costes de licenciamiento, alineándose con la realidad presupuestaria de instituciones educativas ecuatorianas.

Como líneas futuras de investigación, se identifican: (1) el desarrollo y evaluación de módulos de trazabilidad asistida por IA para herramientas de código abierto [5, 22]; (2) la realización de estudios de caso empíricos sobre la adopción del Redmine RE Plugin en organizaciones de la región latinoamericana; y (3) la investigación sobre la compatibilidad entre el Redmine RE Plugin y metodologías ágiles en entornos industriales [4, 24].

References

- [1] M. Kassab and P. Laplante, “The current and evolving landscape of requirements engineering in practice,” *IEEE Software*, vol. 39, no. 5, pp. 76–83, 2022.
- [2] J. M. Carrillo de Gea, C. Ebert, M. Hosni, A. Vizcaíno, J. L. Fernández-Alemán, and A. Toval, “Requirements engineering tools: An evaluation,” *IEEE Software*, vol. 38, no. 3, pp. 17–24, 2021.
- [3] G. Singh and S. Chauhan, “Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study,” *Egyptian Informatics Journal*, vol. 30, p. 100597, 2025.
- [4] T. Iqbal *et al.*, “Agile software requirements engineering challenges-solutions: A conceptual framework from systematic literature review,” *Information*, vol. 14, no. 6, p. 322, 2023.
- [5] M. Ruiz, J. Y. Hu, and F. Dalpiaz, “Why don’t we trace? a study on the barriers to software traceability in practice,” *Requirements Engineering*, vol. 28, no. 4, pp. 619–637, 2023.
- [6] F. Tian, T. Wang, P. Liang, C. Wang, A. A. Khan, and M. A. Babar, “The impact of traceability on software maintenance and evolution: A mapping study,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 33, no. 10, p. e2374, 2021.

- [7] U. Hani, K. Khan, U. Amjad, N. Z. Jhanjhi, A. Latif, and S. Zia, “A benchmarking program to support software process improvement adaptation in a developing country, a pakistan case,” *PeerJ Computer Science*, vol. 8, p. e936, 2022.
- [8] R. Colomo-Palacios *et al.*, “Global challenges reflected in software process improvement,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 35, no. 1, p. e2551, 2023.
- [9] IEEE and ISO and IEC, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.” IEEE Standard, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [10] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [11] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010. Marco de referencia ampliamente citado en la literatura de IR 2020-2026.
- [12] P. A. Laplante and M. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*. CRC Press / Taylor & Francis, 4 ed., 2022.
- [13] S. Winkler and J. von Pilgrim, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 1, pp. 1–31, 2024.
- [14] N. Serrano, C. Blanco, and B. González-Ladreda, “Open source project management tools: A comparative analysis of features and adoption,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 41052–41067, 2024.
- [15] D. A. Almajali, Z. Dahalin, and S. Sulaiman, “Adoption factors of open-source project management tools in software organizations: An empirical study,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 60102–60119, 2024.
- [16] L. F. Almeida, A. Tereso, and R. J. Machado, “A framework for project management software tool selection,” *Procedia Computer Science*, vol. 239, pp. 567–576, 2024.
- [17] S. Demi, M. Sanchez-Gordon, and R. Colomo-Palacios, “What have we learnt from the challenges of (semi-)automated requirements traceability? a discussion on blockchain applicability,” *IET Software*, vol. 15, no. 6, pp. 391–411, 2021.
- [18] S. Demi, M. Sánchez-Gordón, and R. Colomo-Palacios, “A blockchain-enabled framework for requirements traceability,” in *Systems, Software and Services Process Improvement (EuroSPI 2021)*, vol. 1442 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 3–13, Springer, 2021.

- [19] S. Demi, M. Sánchez-Gordón, and M. Kristiansen, “Blockchain for requirements traceability: A qualitative approach,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 35, no. 9, p. e2493, 2023.
- [20] S. Demi, “Blockchain-oriented requirements engineering: A framework,” in *2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE)*, pp. 428–433, IEEE, 2020.
- [21] C. Ebert, “Tools for requirements engineering,” *IEEE Software*, vol. 41, no. 4, pp. 13–20, 2024.
- [22] A. D. Rodriguez, K. R. Dearstyne, and J. Cleland-Huang, “Prompts matter: Insights and strategies for prompt engineering in automated software traceability,” in *2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, pp. 455–464, IEEE, 2023.
- [23] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” 2023.
- [24] C. Werner, Z. S. Li, D. Lowlind, O. Elazhary, N. Ernst, and D. Damian, “Continuously managing nfrs: Opportunities and challenges in practice,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 8, pp. 2629–2642, 2022.
- [25] D. Acevedo Restrepo *et al.*, “On the experiences of practitioners with requirements elicitation techniques,” in *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES '23)*, pp. 1–10, ACM, 2023.



Herramienta

REDMINE

Aplicación en la Ingeniería de Requisitos, Trazabilidad y Gestión de Requisitos

EQUIPO E

PROBLEMA IDENTIFICADO

En proyectos de software, los requisitos son la base de todo.

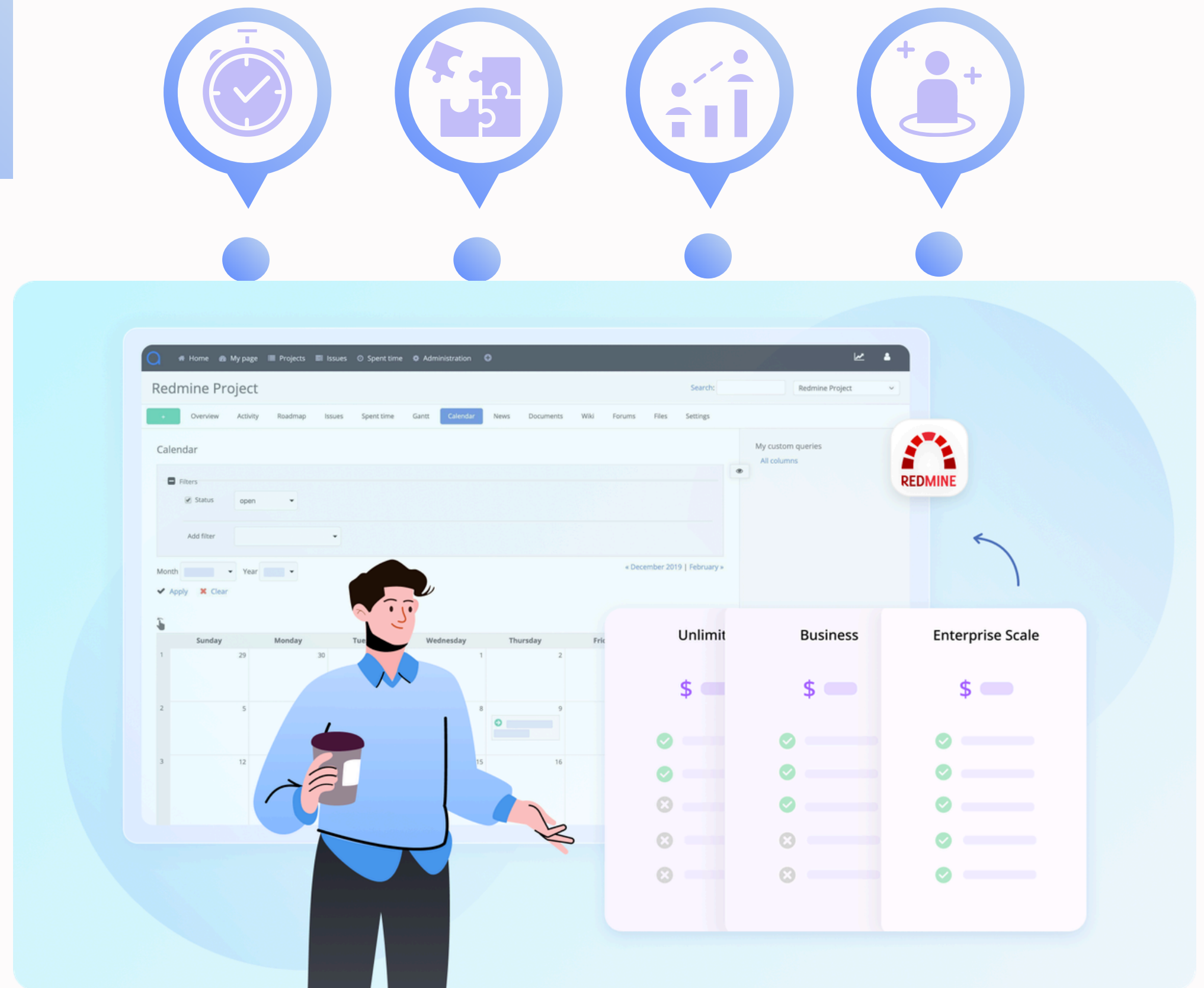
Sin una gestión adecuada surgen:

- Inconsistencias en documentación
- Dificultades de coordinación
- Cambios no controlados

¿QUÉ ES REDMINE?

Herramienta web de código abierto para la gestión y seguimiento de proyectos.

- Gestión de proyectos
- Plataforma web
- Multiusuario
- Colaboración
- Personalizable



FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DE REDMINE

Redmine ofrece diversas funciones para la administración de proyectos.

- Proyectos
- Tareas
- Incidencias
- Roles y permisos
- Cronogramas
- Reportes
- Seguimiento



¿Qué es el Redmine Re Plugin?

Complemento que amplía las capacidades de Redmine para apoyar la Ingeniería de Requisitos.

- Gestión de requisitos
- Organización
- Trazabilidad
- Gestión de cambios
- Documentación



ORGANIZACION DE REQUISITOS

Permite administrar los requisitos de forma estructurada.

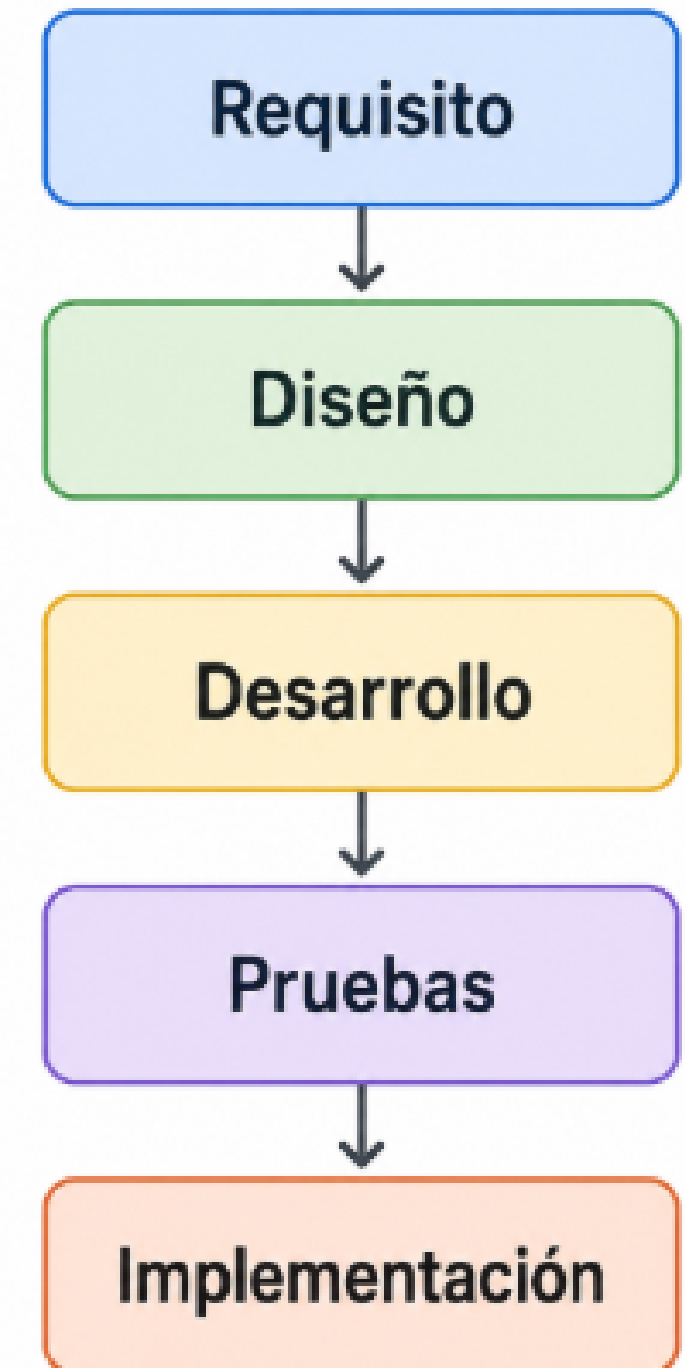
- Registro
- Clasificación
- Priorización
- Responsables
- Estados

Código	Requisito
RF01	Registrar pesaje
RF02	Calcular pago
RF03	Consultar historial

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Capacidad de seguir un requisito durante todo su ciclo de vida.

- Seguimiento
- Dependencias
- Estado
- Impacto



GESTIÓN DE CAMBIOS

Los requisitos pueden modificarse durante el desarrollo del proyecto.

- Historial
- Versiones
- Modificaciones
- Actualizaciones



Ventajas y Limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Código abierto	Configuración inicial
Trazabilidad	Curva de aprendizaje
Gestión de cambios	Dependencia del usuario
Información centralizada	Requiere disciplina
Trabajo colaborativo	Mantenimiento



RELACIÓN CON INGENIERÍA DE REQUISITOS

Redmine RE Plugin apoya las principales actividades de Ingeniería de Requisitos.

Actividad IR	Relación
Elicitación	Registro
Análisis	Clasificación
Especificación	Documentación
Validación	Seguimiento
Gestión de cambios	Control



RELACIÓN CON ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

La herramienta se relaciona con estándares utilizados en Ingeniería de Software.

Estándar	Relación
Pohl	Gestión del ciclo de vida
SWEBOK	Requirements Engineering
IEEE 29148	Documentación
ISO 25010	Calidad

APLICACIÓN AL PROYECTO CAMARONERO

Sistema de Gestión para una Camaronera.

REQUISITOS FUNCIONALES

- RF01 Registrar pesaje
- RF02 Calcular pago
- RF03 Consultar historial

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01 Seguridad
- RNF02 Disponibilidad

COMPARACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS

Las herramientas de gestión de proyectos presentan características diferentes según las necesidades de cada organización.

Característica	Redmine	Jira	Trello
Gestión de requisitos	✓	✓	Parcial
Trazabilidad	✓	✓	✗
Gestión de cambios	✓	✓	Limitada
Código abierto	✓	✗	✗
Costo	Gratuito	Pago	Gratuito / Suscripción
Personalización	Alta	Alta	Media

Análisis Crítico

La herramienta ofrece importantes beneficios para la Ingeniería de Requisitos, aunque también presenta ciertos desafíos en su implementación.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

¿Reemplaza al analista?

¿Qué propiedad de calidad mejora?

¿Es aplicable en el contexto local?

¿Qué riesgo presenta?

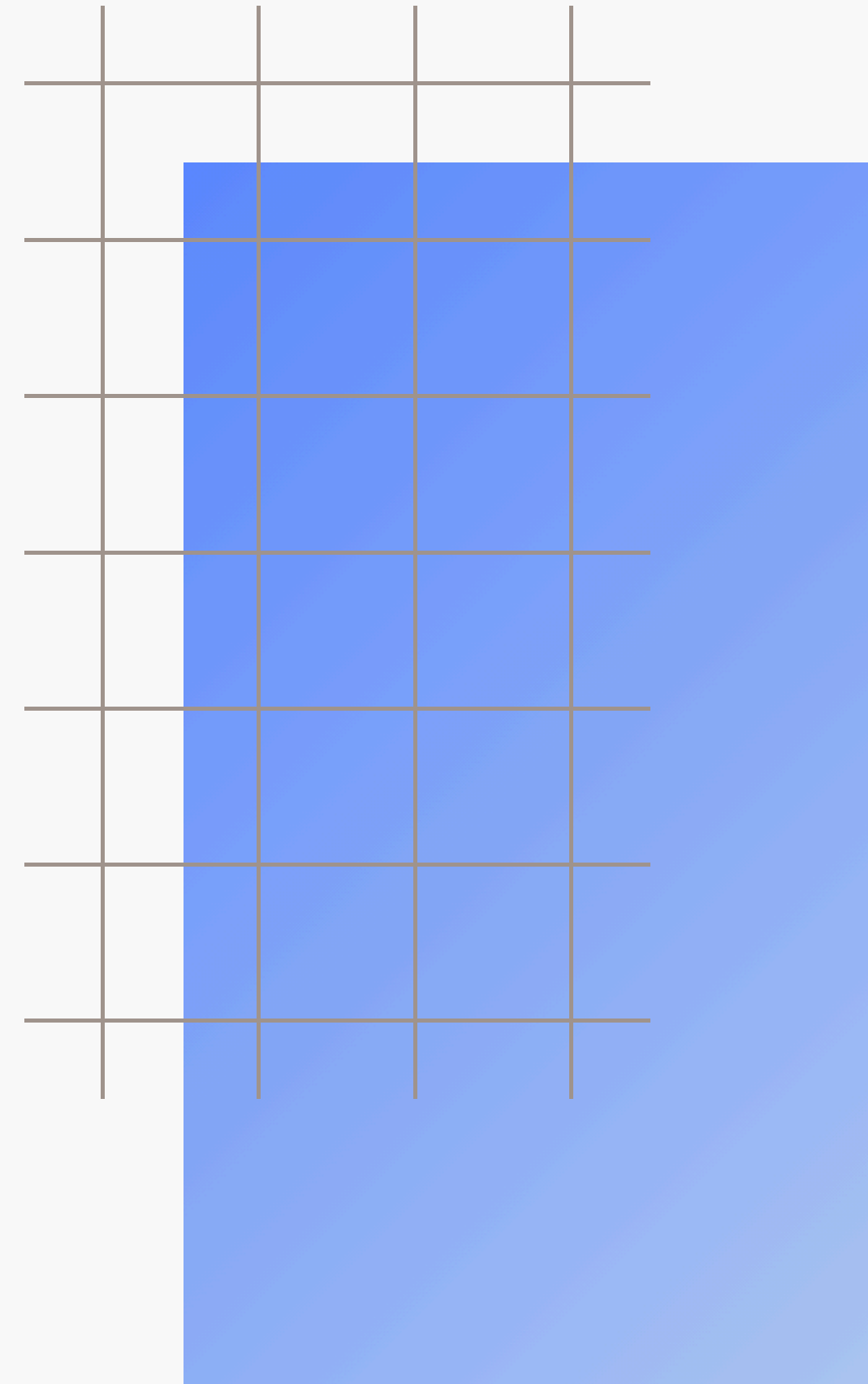


DEMOSTRACIONES

DE CADA INTEGRANTE

CONCLUSIONES

- Redmine facilita la gestión y seguimiento de proyectos de software.
- Redmine RE Plugin mejora la organización, trazabilidad y gestión de cambios de los requisitos.
- La herramienta apoya actividades fundamentales de la Ingeniería de Requisitos.
- Su aplicación en el proyecto camaronero permite administrar requisitos de forma más eficiente.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

